18:08

网络课程—计算科学导论

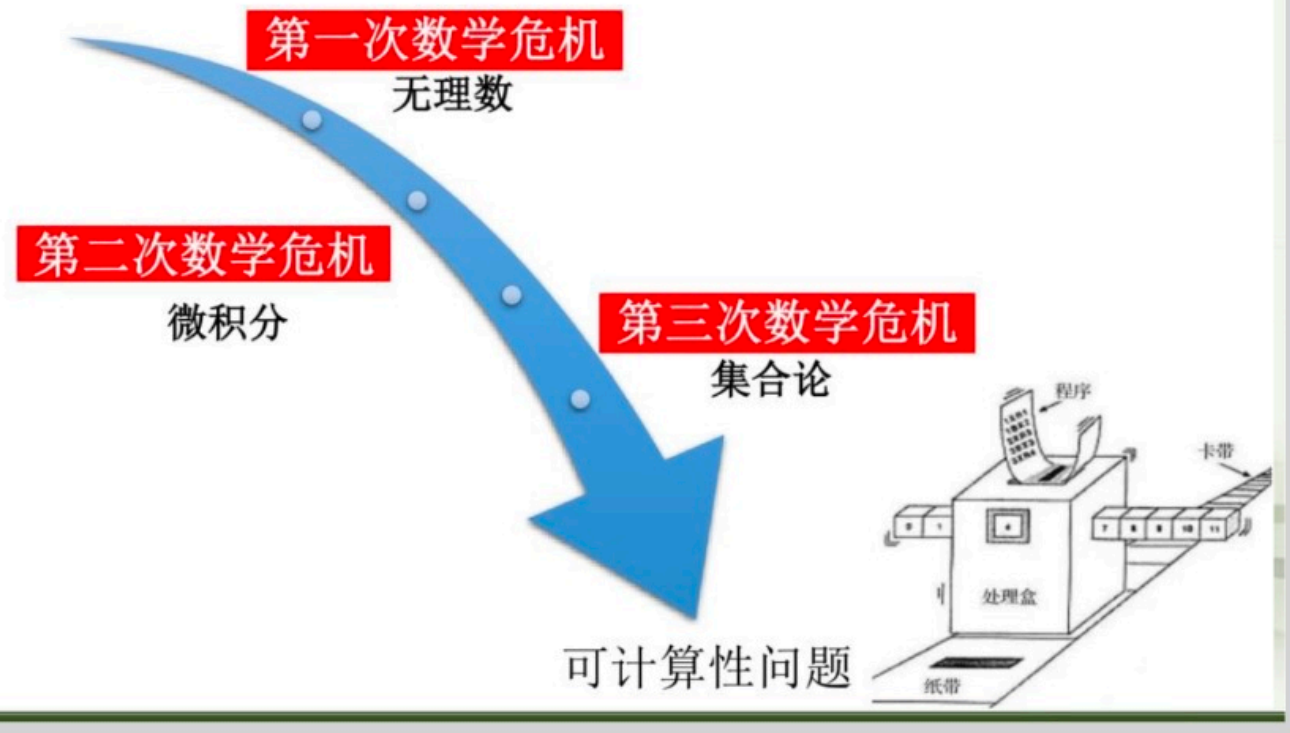
第一部分 计算基础

1. 计算及其发展
2. 图灵机模型
3. 计算机诞生及发展
4. 计算机应用领域
5. 软件工程知识体系（补充）

第一节 计算及其发展

3. 数学的发展：**数学是人类探究科学之路的重要工具**

- ……
- 建立自然数概念创造简单的计算法，认识简单的几何图形
- 初等数学算术、几何、代数
  毕达格拉斯：“万物皆数”
  丢番图：不定方程



第二节 图灵机模型

图灵机模型（重点）

- 图灵机的组成部分
- 图灵机工作原理
- 利用图灵机进行“计算”
- 图灵的突出贡献

4. ① 提出图灵机模型，为现代计算机的硬件架构奠定理论基础
② 提出图灵测试，成为人工智能领域判断机器是否具备智能的依据
③ 从理论上证明了通用计算机可能，推动了计算机科学的发展

18:08

网络课程—计算科学导论

第三节 计算机诞生及发展

从1946-至今 被称作是现代计算机时代，按照采用的电子器件划分为四代：

- 第一代计算机 1946年~1958年
- 第二代计算机 1958年~1964年
- 第三代计算机 1964年~1971年
- 第四代计算机 1971年至今

每代计算机的特点？

1. 以电子管为主要元器件，体积庞大，功耗高，速度慢且可靠性差，采用机器语言或汇编语言，主要用于科学计算
2. 以晶体管为主，体积缩小，功耗降低，速度和可靠性提升，出现高级编程语言，应用到数据处理、工业控制
3. 以中小规模集成电路为主，体积、功耗、性能大幅改善，操作系统逐渐成熟，实现多道程序和分时操作系统，广泛应用
4. 以大规模和超大规模集成电路为主，体积、功耗、速度大幅优化，操作系统完善，网络技术和人工智能快速发展，广泛应用

第四节 计算机应用领域

了解内容

- 传统应用之： 科学研究和科学计算
- 传统应用之： 信息传输和信息处理
- 传统应用之： 生产过程的自动化控制和管理自动化
- 传统应用之： 计算机辅助设计/辅助制造/辅助教学
- 传统应用之： 娱乐
- 高级应用之：图形学与图形图像处理
- 高级应用之：人机交互
- 高级应用之：智能系统

第五节 软件工程知识体系简介

- 软件工程-SWEBOK

SWEBOK V4一共包括18个知识域，其中包括14个软件工程实践知识域，分别是软件需求、软件体系结构、软件设计、软件构造、软件测试、软件工程运维、软件维护、软件配置管理、软件工程管理、软件工程过程、软件工程模型和方法、软件质量、软件安全、软件工程职业实践；以及4个软件工程教育基础知识域——软件工程经济学、计算基础、数学基础和工程基础。

了解内容

5

18:08

网络课程—计算科学导论

本章小结

- 计算及其发展（了解）
- 图灵模型的结构及求解问题的过程（重点及难点）
- 计算机诞生及发展（了解）
- 计算机应用领域（了解）
- 软件工程知识体系（了解）

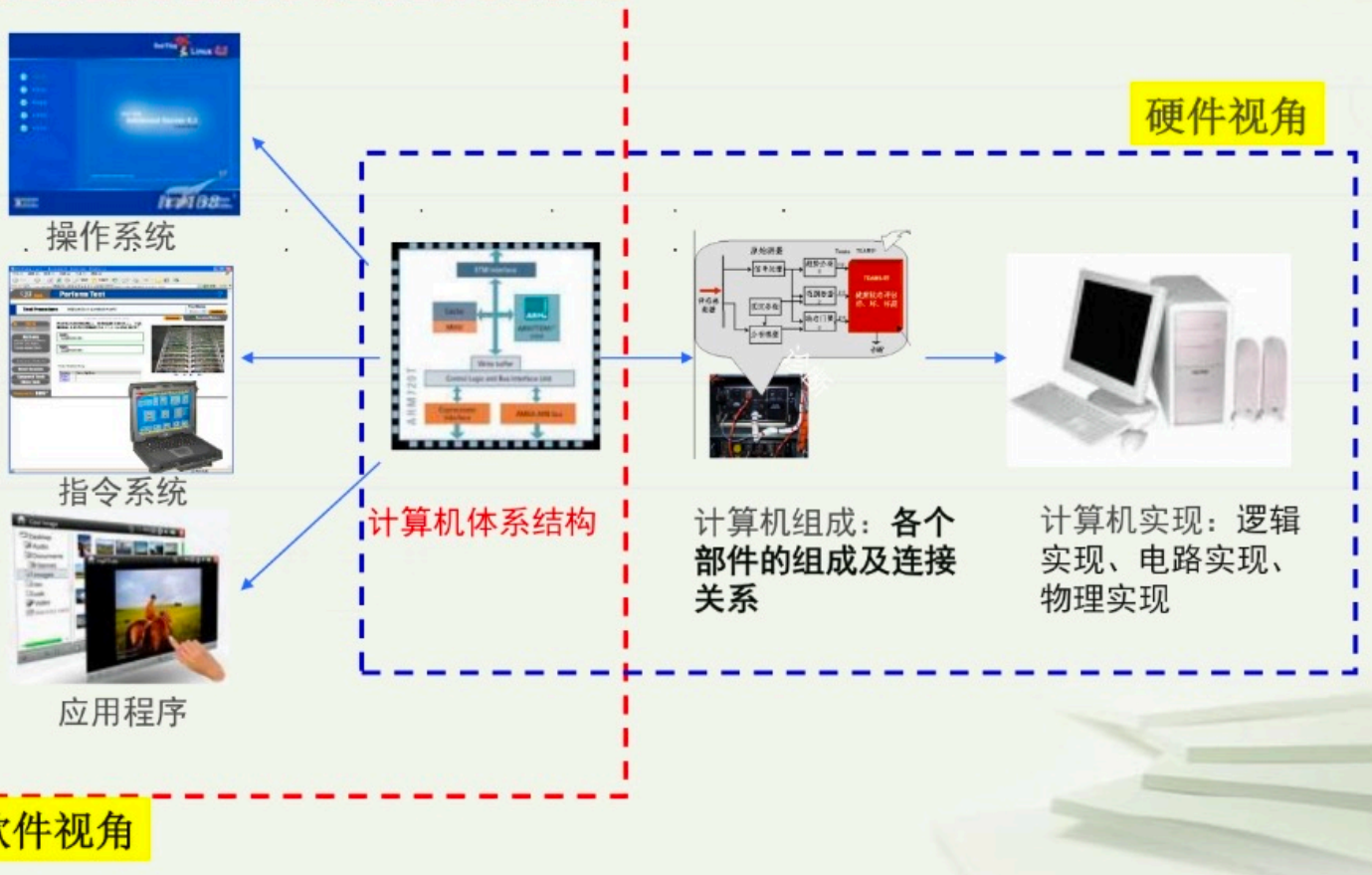
第二部分 计算机硬件基础

1. 计算机体系结构
2. 计算机硬件组成
3. 数据的表示与编码
4. 数字逻辑与数字系统(补充)

第一节 计算机体系结构

■ 体系结构

了解内容



18:08

网络课程—计算科学导论

第一节 计算机体系结构

- 冯•诺依曼体系结构与原理（重点）

1、冯•诺依曼理论的基本思想（工作方式、思想要点）

2、冯•诺依曼计算机的部件及功能

3、冯•诺依曼计算机的主要特点

4、冯•诺依曼计算机的工作原理

- 哈佛结构与冯·诺依曼结构的区别

第二节 计算机硬件组成

- 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

各个部分通过总线和接口连接在一起。

1、✓熟悉各部件的主要功能和技术

2、✓存储器的分类，多级存储系统的特性、工作原理、优势

3、✓常见的存储设备

第三节 数据的表示与编码

各种进制之间的转换（重点）

信息编码（重点）：

1、数的表示和编码

2、西文字符的表示和编码

3、汉字的表示和编码

4、静态图像的表示和编码

5、视频的表示和编码

6、音频的表示与编码

18:08

网络课程—计算科学导论

本章小结

- ✓ 体系结构的概念（理解）
- ✓ 冯. 诺伊曼体系结构及原理（重点）

  计算机硬件体系结构，存储程序工作原理
- ✓ 硬件部件及相关基础（了解功能及相关技术）

  CPU，存储器，输出/输出，总线与接口
- ✓ 信息与编码（重点）

  进制与转换；各种信息的编码

第三部分 计算机软件系统

1. 软件的定义和分类
2. 系统软件
3. 应用软件
4. 数据结构与算法
5. 软件工程

第一节 软件的定义和分类

软件的定义　　软件=程序+数据+文档

软件的分类

软件的特点

5

18:08

网络课程—计算科学导论

第二节 系统软件

操作系统的概念

操作系统的主要功能

操作系统的分类

常见的操作系统

语言处理程序的汇编、编译、解释有何不同？

数据库系统的功能和组成？

第四节 数据结构与算法

数据结构与算法

常见数据结构的种类

存储结构的种类

常见的几种算法

第五节 软件工程

什么是软件危机？

软件工程的目标？

软件生存周期的几个阶段

软件工程的三要素

软件过程模型

软件工程方法

18:09

网络课程—计算科学导论

本章小结

- 软件的定义
- 软件在计算机系统中的地位
- 软件的分类
- 系统软件的作用
- 主要的系统软件的功能
- 应用软件的作用
- 数据结构与算法
- 应用软件的开发过程及管理：各个阶段

1. 硬件管理：对CPU，内存，外设进行调度和控制
2. ① 资源分配：合理分配软硬件资源，避免冲突并提升利用率
   ② 提供运行环境：为应用软件提供统一的接口和运行平台，使软件能兼容
   ③ 辅助开发和维护：提供编译，调试，监控，支持开发和故障排查
3. ① 组织存储数据的方式，提高效率
   ② 解决问题的方法和步骤的集合

4 需求分析：明确用户需求和软件功能，输出说明书
设计：具体详细方案可行
编码：编代码
测试：找bug
部署与维护：修bug随

第四部分 网络基础

1. 计算机网络的产生
2. 计算机网络体系结构
3. 组建网络
4. Internet及应用

第一节 计算机网络的产生

1. 计算机网络的定义
2. 计算机网络的组成
3. 计算机网络的分类
4. 以太网和无线网技术

1. 将多台计算机通过通信设备连接，实现资源共享和信息交换的系统
2. 资源网，通信子网（媒体）
   硬/软件，网络协议（物理）
3. LAN局域 MAN城域 WAN广
4. 以太网局域网用IEEE 802.3
   无线 Wi-Fi 蓝牙 5G

18:09

网络课程—计算科学导论

第二节 计算机网络体系结构

1. 计算机网络的分层体系结构（OSI、TCP/IP）
2. 网络协议的概念及三要素

1. OSI七层 理论
TCP/IP四层 基础协议体系
2. 通信双方必须遵守的规则 标准或约定
语法（结构格式）
语义（信息含义 操作 响应）
时序（顺序）

第三节 组建网络

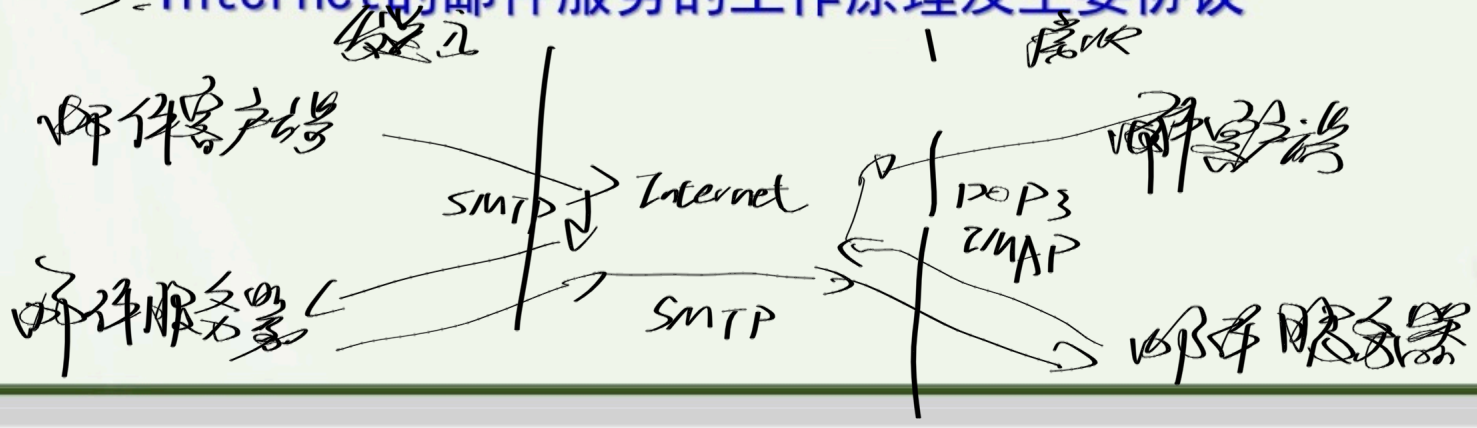
1. 计算机网络的拓扑结构
2. 计算机网络的组成：网络硬件和网络软件

1. ①星型 中央 大 ②总线型
③环型 ④树型 ⑤网状型
2. ①终端设备，传输介质，网络设备
②网络操作系统、网络协议软件，网络应用软件

第四节 Internet及应用

1. Internet关键技术
2. IP地址的分类（A类、B类、C类如何区分）
3. 域名系统的作用
4. Internet的WWW服务的基本原理
5. Internet的邮件服务的工作原理及主要协议

1. TCP/IP 、IP、DNS，路由、接入
2. 1~126 128~191 192~223
3. 将易记的DNS域名转为机器识别的IP地址
4. HTTP为通信基础，URL定位资源
B/S和C/S服务器模式



18:09

网络课程—计算科学导论

第三节 组建网络

计算机网络的拓扑结构

计算机网络的组成：网络硬件和网络软件

第四节 Internet及应用

Internet关键技术

IP地址的分类（A类、B类、C类如何区分）

域名系统的作用

Internet的WWW服务的基本原理

Internet的邮件服务的工作原理及主要协议

本章小结

- 计算机网络的产生

  网络发展阶段；网络的定义，分类；

- 计算机网络体系结构

  网络体系结构、协议；**OSI**、**TCP/IP**模型；

- 组建网络

  主要的网络拓扑及优缺点；计算网络的硬件、软件组成及功能；

- **Internet**及应用

  Internet构成；关键技术、基本原理；**IP**、**IP**地址及管理；

  Internet的重要服务及基本原理、应用（**WWW**、邮件等）

5